

Proyecto Final Administración de Servicios de Internet



Caso Práctico 4

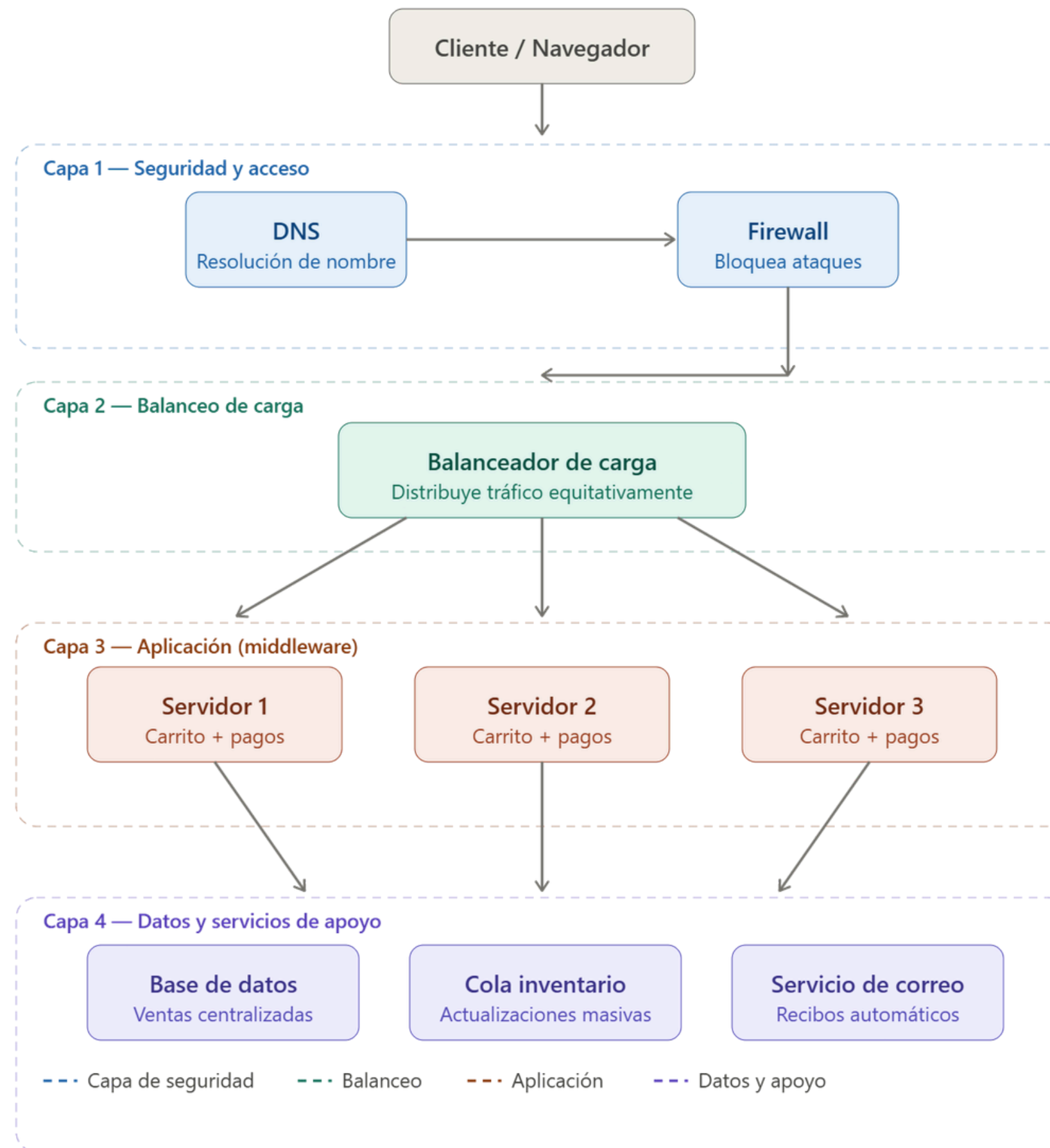
Una empresa emergente de ventas en línea anticipa un pico masivo de transacciones debido a una temporada de descuentos nacionales. Su preocupación principal es la viabilidad financiera ante una posible caída del sistema. Necesitan que su portal principal no solo procese pagos de forma hermética, sino que la infraestructura sea capaz de recibir miles de peticiones simultáneas, distribuyendo la carga de trabajo equitativamente para evitar la saturación. La gestión del carrito de compras y la pasarela de pagos con otros proveedores debe residir en una capa intermedia robusta para poder realizar integraciones en una segunda fase.

Es crucial que el sistema confirme inmediatamente cada compra exitosa enviando un comprobante digital rastreable al correo electrónico del cliente. Para organizar la arquitectura, cada componente debe ser identificable mediante nombres lógicos y no por direcciones IP, facilitando su escalabilidad. Finalmente, se requiere un buzón o canal de transferencia automatizado para que los proveedores externos actualicen masivamente sus inventarios en formato CSV cada madrugada.

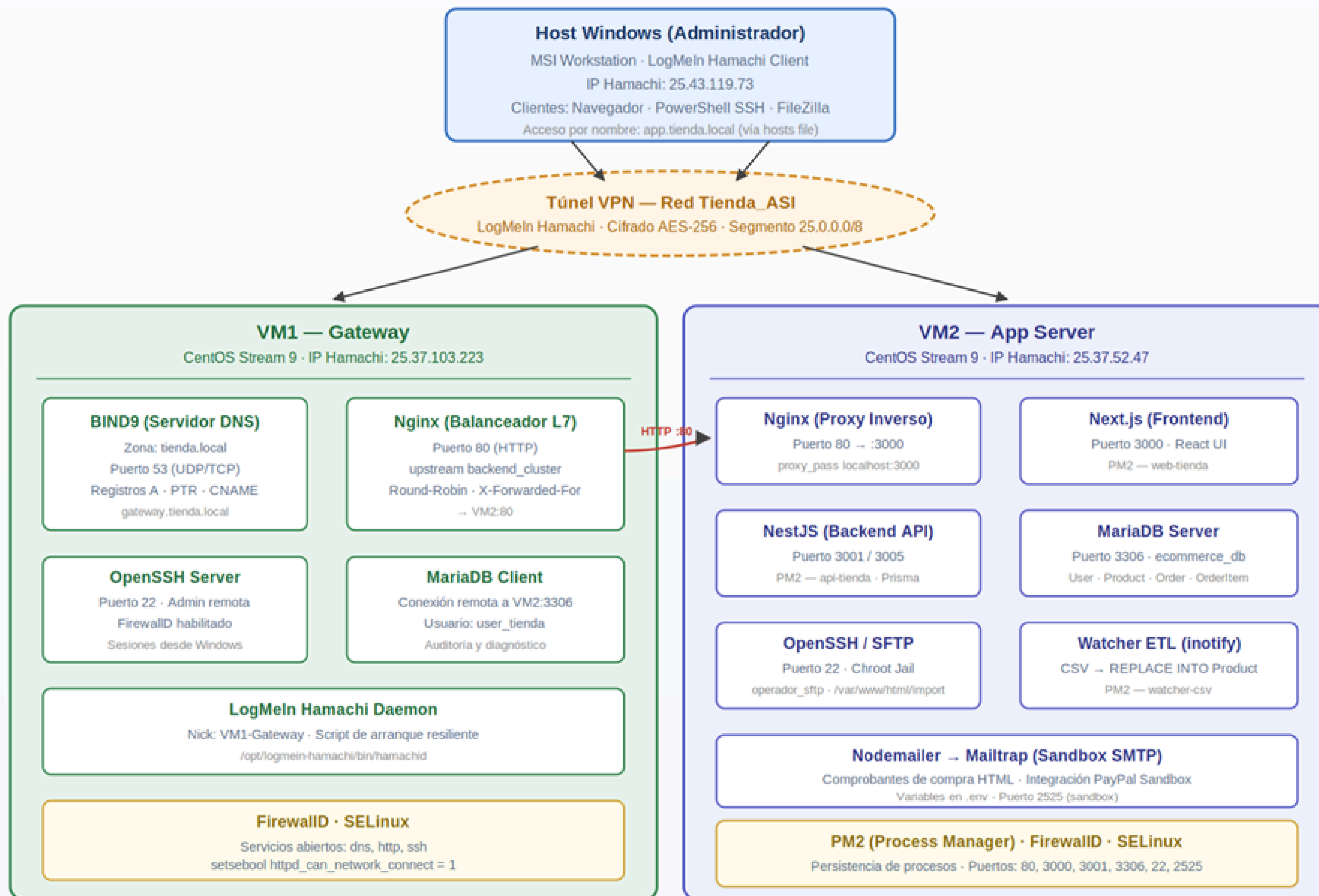
Servicios utilizados

- **Frontend y Backend:** Interfaz de usuario con **Next.js** (servidor de presentación) y lógica de negocio centralizada en la API de **NestJS**.
- **Módulos de Negocio y Funcionales:** Servicios integrados de **modulos de autenticación y catálogo**.
- **Transacciones, Pagos y Notificaciones:** **Modulo Transaccional** para mensajería, pasarela de pagos con **PayPal** y envío/pruebas de correo mediante **Nodemailer** y **Mailtrap**.
- **Persistencia de Datos:** Capa de datos relacional con **MariaDB Server** gestionada a través de **Prisma ORM**.
- **Infraestructura, Red y Seguridad:** **Nginx** (proxy inverso/balanceador capa 7), **BIND9** (DNS local), **Hamachi** (VPN cifrada) y servidores **OpenSSH** (**SFTP** chroot para proveedores y **SSH** para administración remota).
- **Monitoreo, Procesos y Automatización:** Gestión de persistencia con **PM2** y un script **Watcher ETL / Guardián** (fs.watch + Bash) para gestión de archivos.

Arquitectura de Producción



Arquitectura de Desarrollo

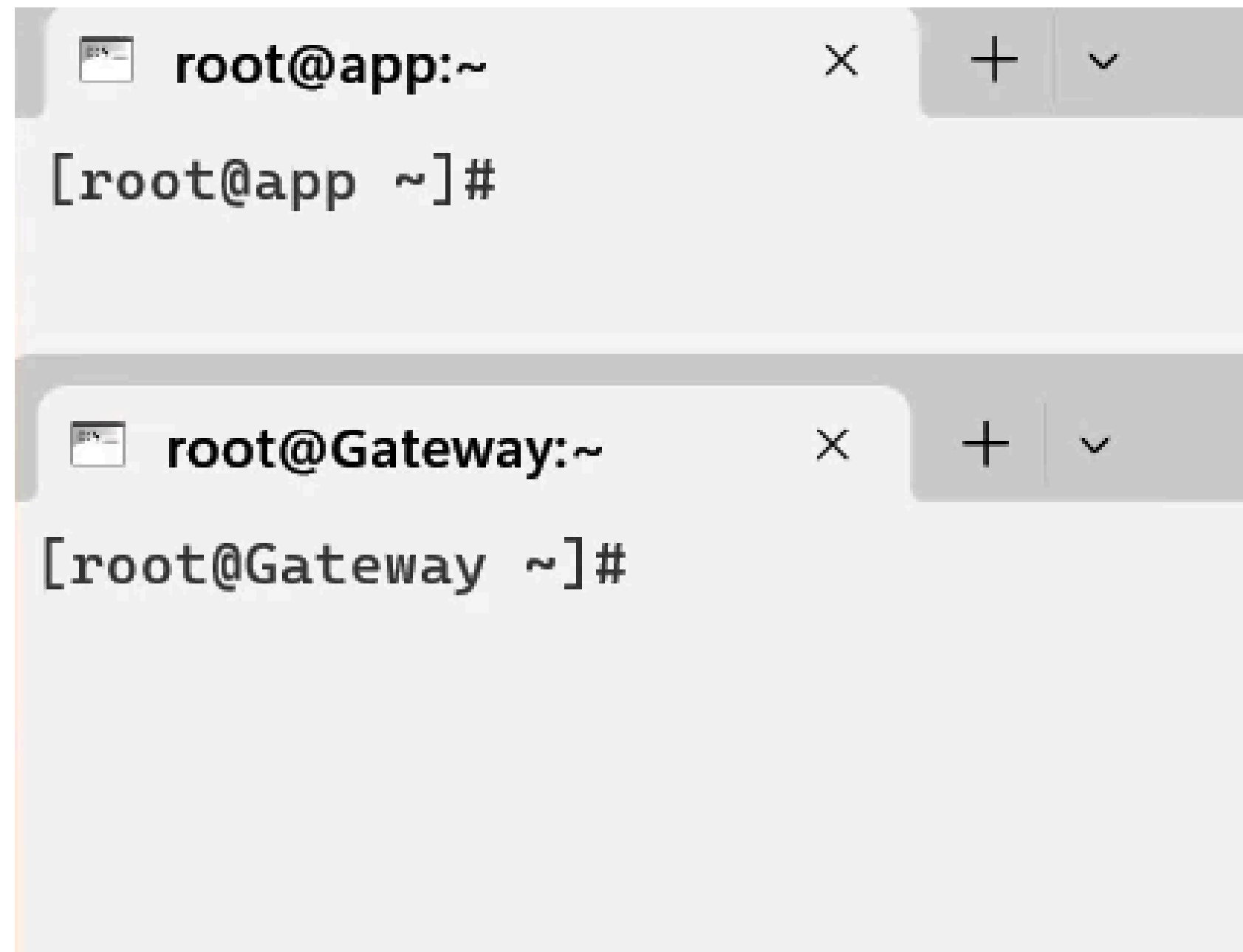
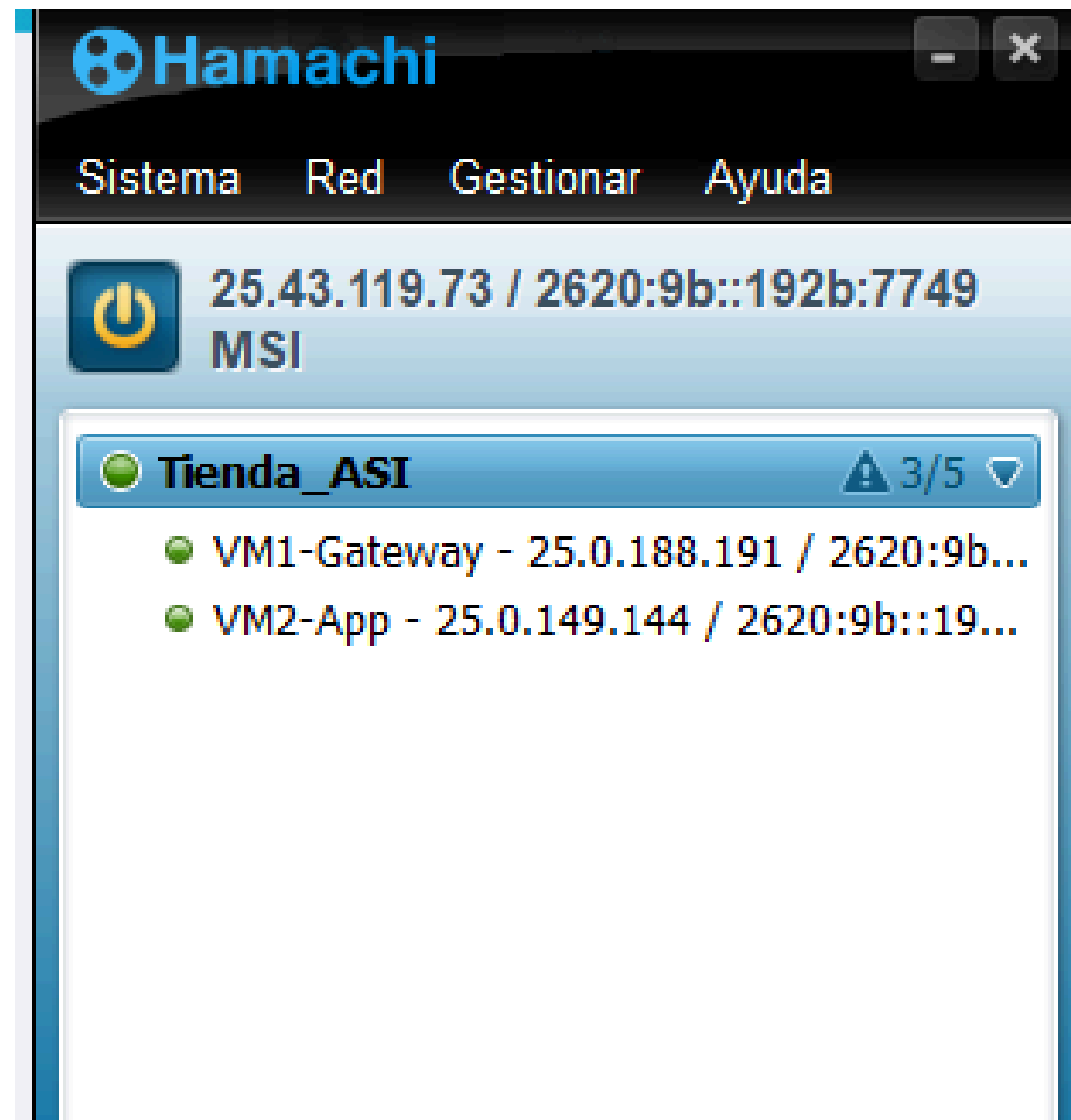


SSH

```
root@Gateway:~  
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\luis_>ssh root@192.168.0.119  
root@192.168.0.119's password:  
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket  
  
Last login: Mon May 25 22:10:39 2026 from 192.168.0.215  
[root@Gateway ~]#
```

```
Maquina1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox  
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
Actividades Terminal 26 de may 00:59  
angel@Gateway:~  
[angel@Gateway ~]$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:da:99:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.0.119/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 6242sec preferred_lft 6242sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:feda:9902/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
[angel@Gateway ~]$
```

Hamachi



DNS

```
root@Gateway:~  
[root@Gateway ~]# ping 25.0.149.144  
PING 25.0.149.144 (25.0.149.144) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 25.0.149.144: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.50 ms  
64 bytes from 25.0.149.144: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.83 ms  
64 bytes from 25.0.149.144: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.20 ms  
64 bytes from 25.0.149.144: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.59 ms  
^C  
--- 25.0.149.144 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.828/3.278/3.591/0.297 ms  
[root@Gateway ~]# ping app.tienda.local  
PING app.tienda.local (25.0.149.144) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from app.tienda.local (25.0.149.144): icmp_seq=1 ttl=64 time=4.21 ms  
64 bytes from app.tienda.local (25.0.149.144): icmp_seq=2 ttl=64 time=4.24 ms  
64 bytes from app.tienda.local (25.0.149.144): icmp_seq=3 ttl=64 time=2.75 ms  
64 bytes from app.tienda.local (25.0.149.144): icmp_seq=4 ttl=64 time=4.15 ms  
^C  
--- app.tienda.local ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.754/3.837/4.240/0.626 ms  
[root@Gateway ~]# |
```


PM2

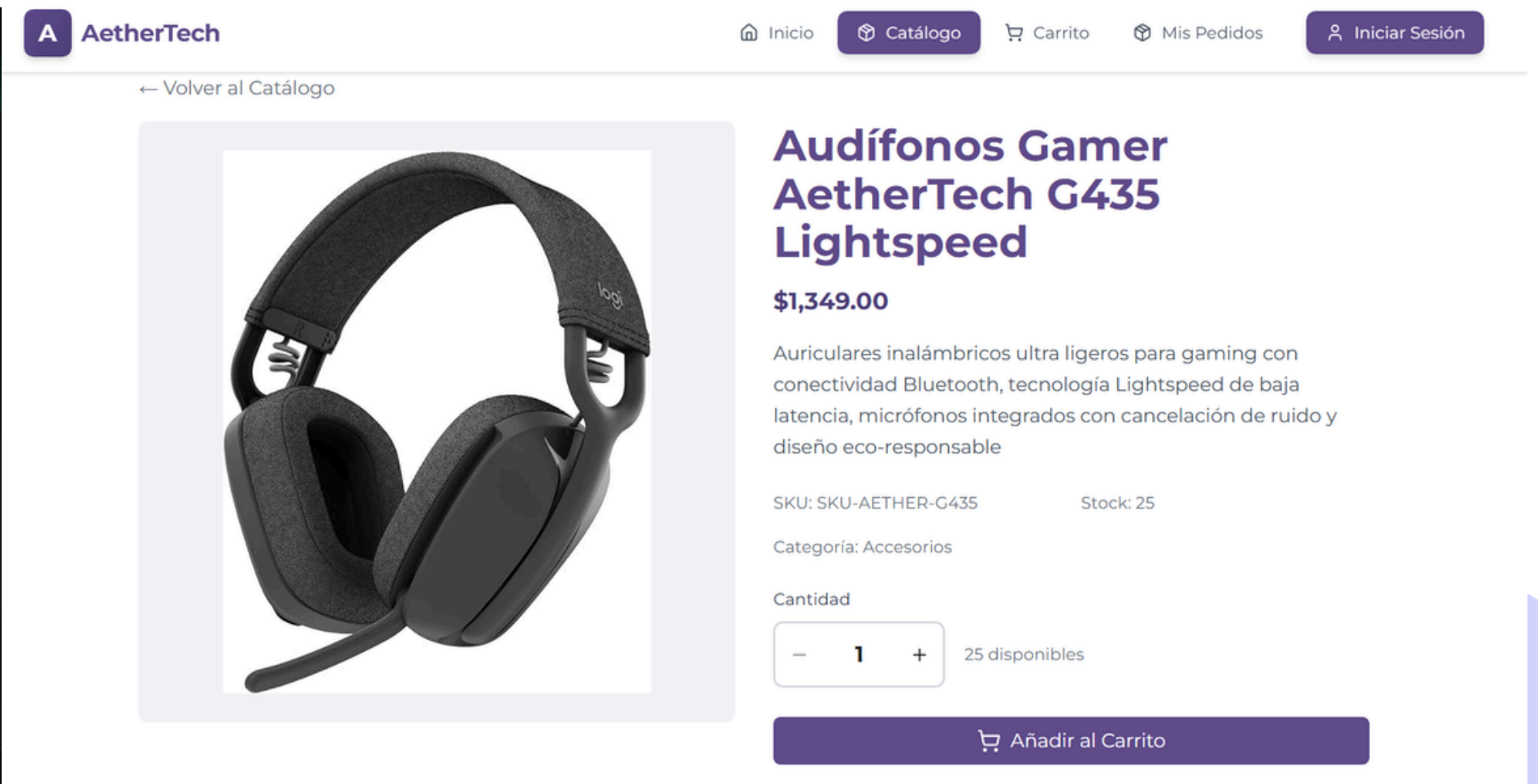
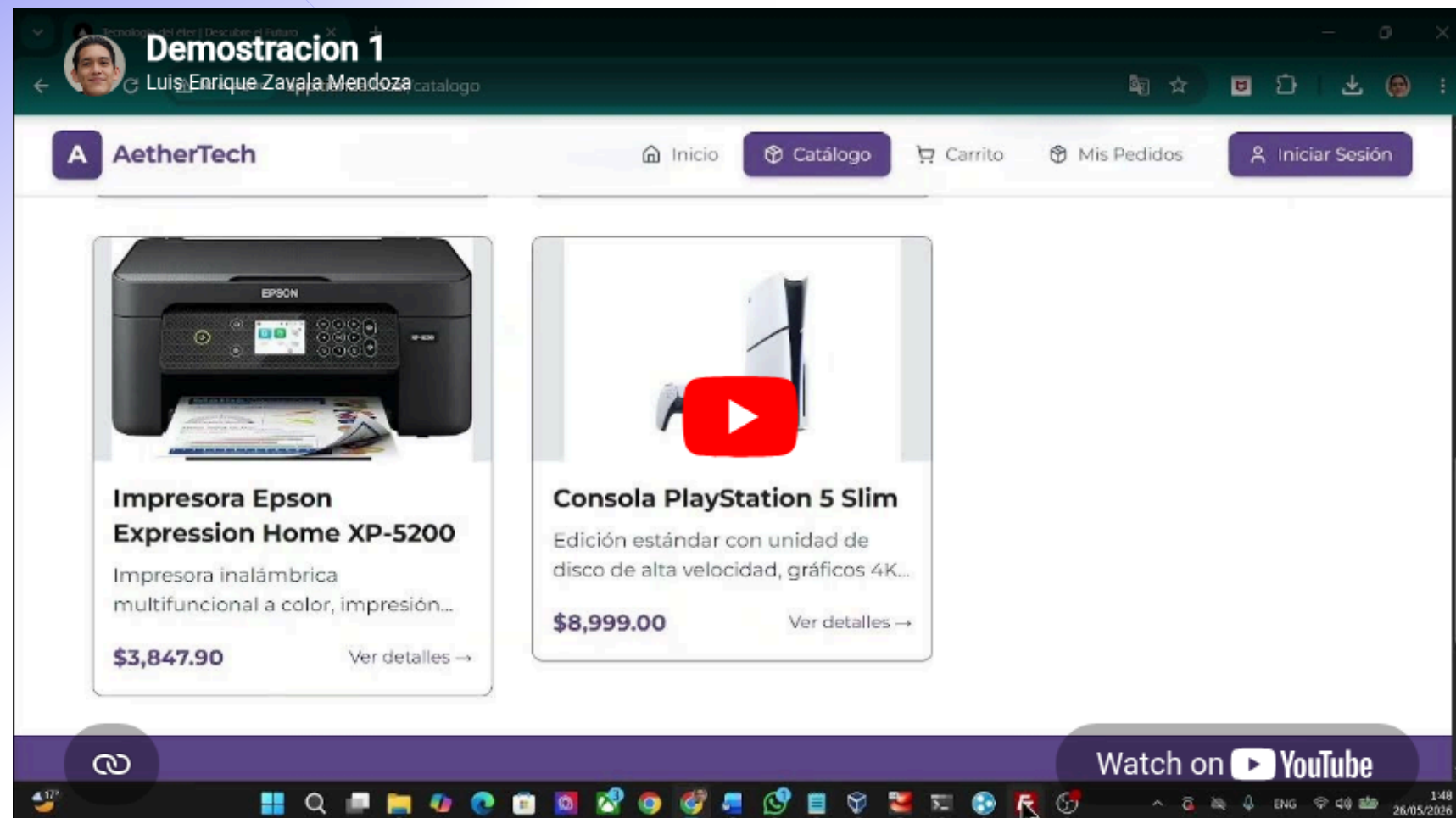
```
[root@app ~]# pm2 status
```

id	name	mode	↻	status	cpu	memory
3	api-tienda	fork	0	online	0%	58.3mb
2	guardian-inventar...	fork	0	online	0%	49.6mb
0	web-tienda	fork	0	online	0%	57.6mb
1	web-tienda	fork	79	stopped	0%	0b

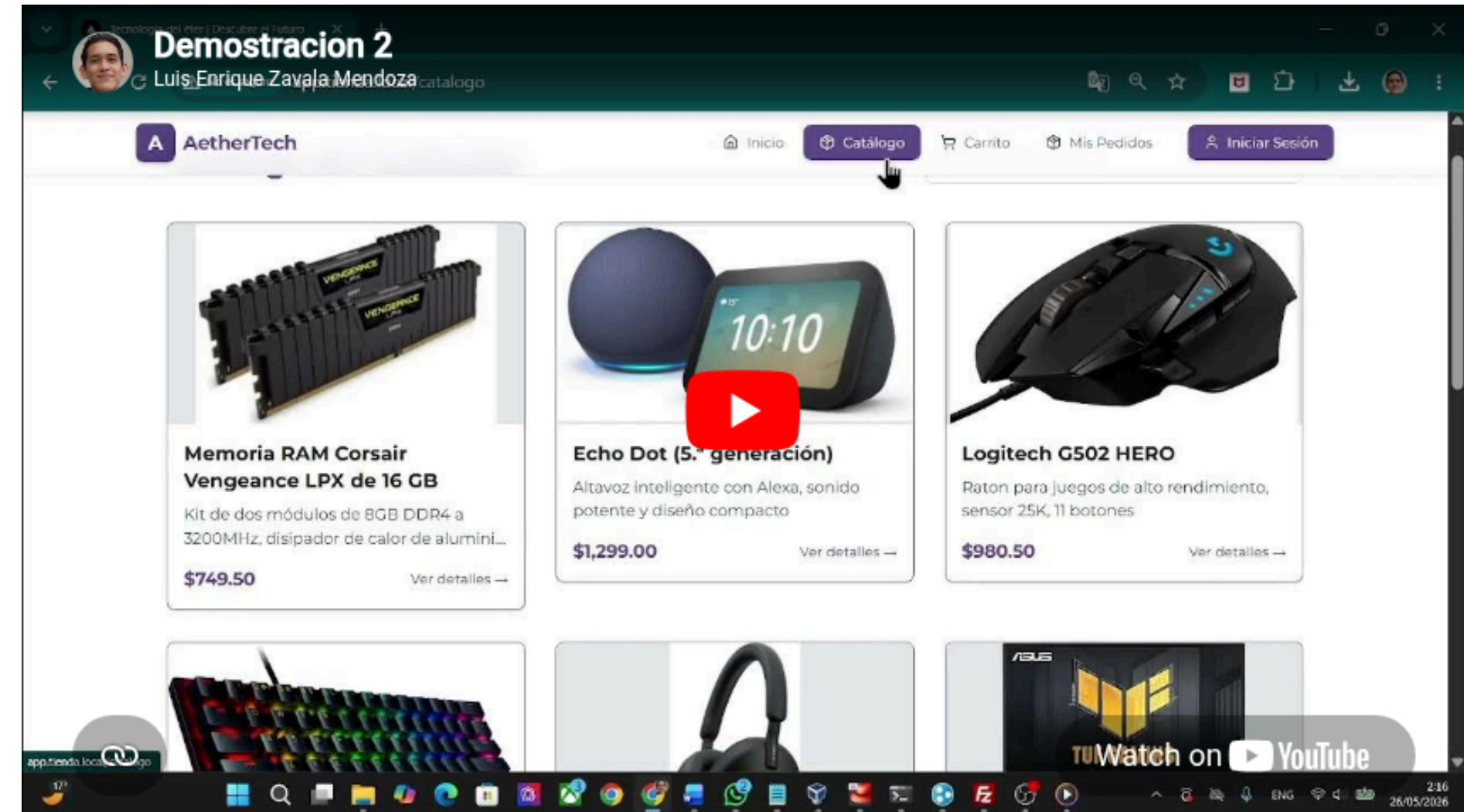
```
[root@app ~]# |
```

AetherTech

SFTP, Base de Datos (MariaDB) y Logs del Guardián ETL

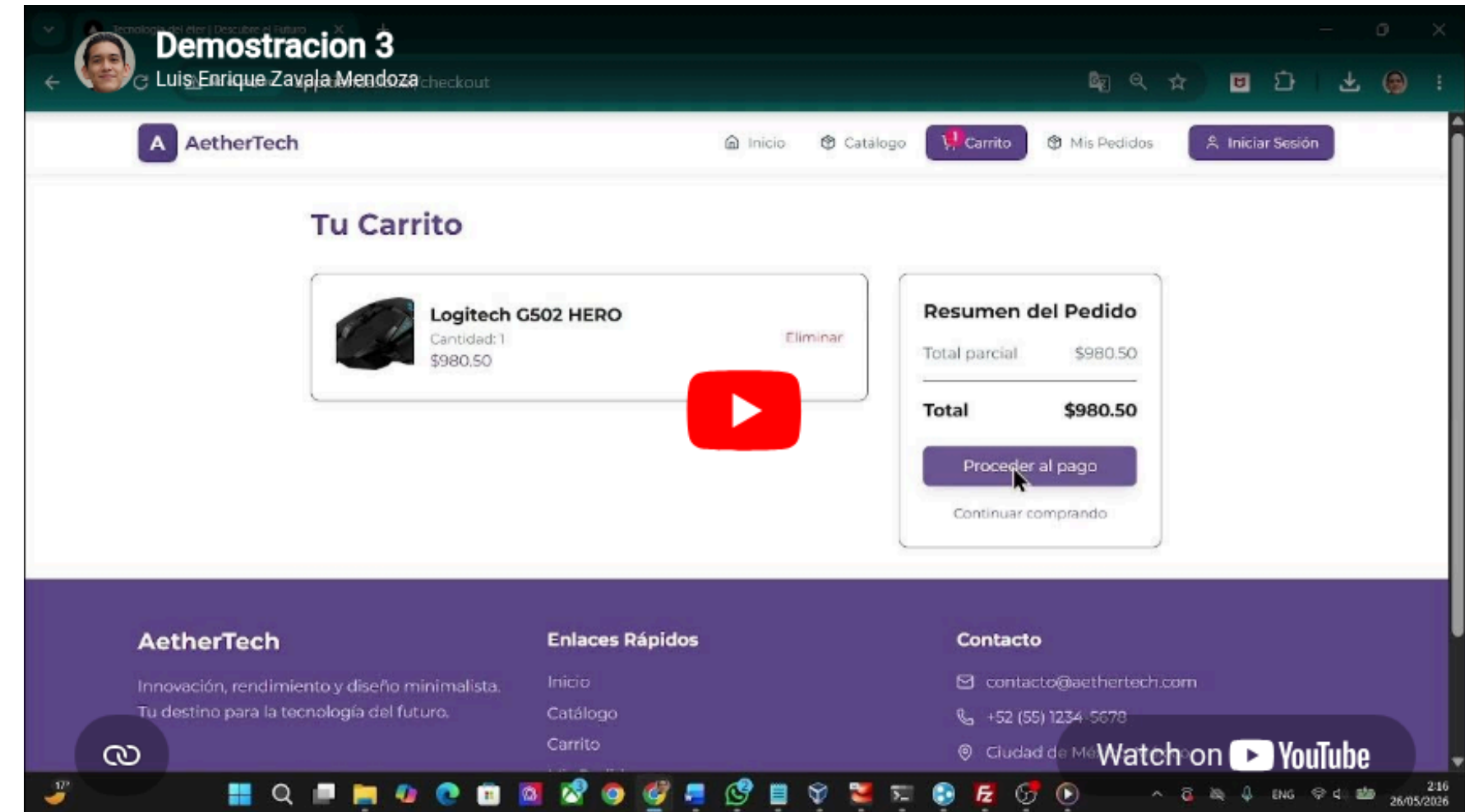


- BIND9 (SERVIDOR DNS)
- NGINX (PROXY INVERSO)
- NEXT.JS (SERVIDOR FRONTEND)
- MODULO CATÁLOGO (NEXTJS)

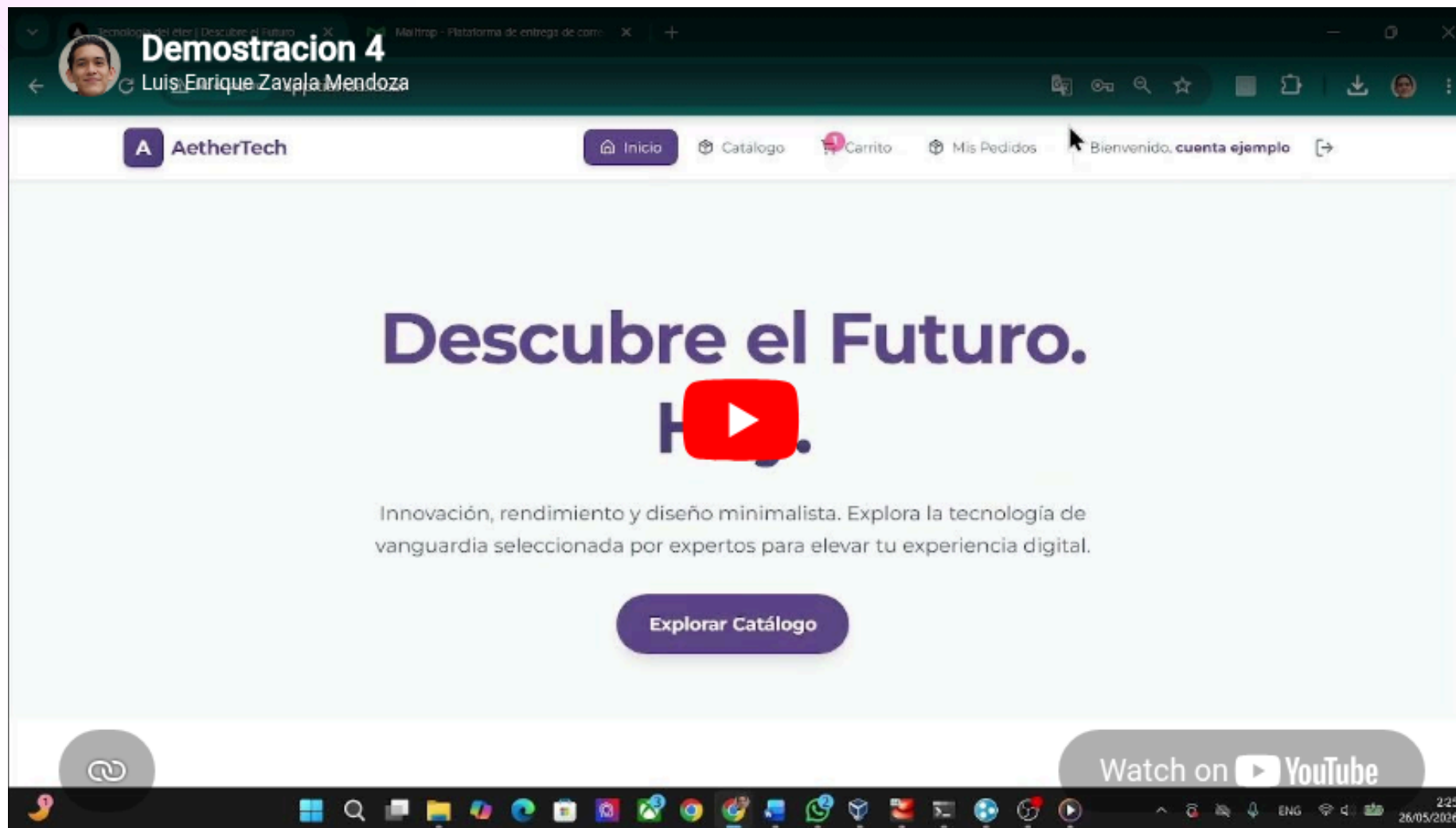


AetherTech

- MODULO AUTENTICACIÓN (NESTJS)
- MODULO TRANSACCIONAL (NESTJS)
- PAYPAL (PASARELA DE PAGOS)



Nodemailer & Mailtrap



Orden en Proceso de Verificación

Hemos detectado una solicitud de transacción en PayPal Sandbox.

ID de Orden: 30V79876216165350

Monto: \$980.50 MXN

El pago está esperando confirmación en la ventana interactiva.

Balanceador de capa 7

```
PS C:\Users\luis_\Desktop> python3 .\pruebaEstres.py
Iniciando ataque de estrés a http://25.0.188.191...
```

```
=====
```

REPORTE DE RENDIMIENTO

```
=====
```

```
Peticiones totales: 5000
Éxitos:             5000
Errores:            0
Tiempo total:       65.31 segundos
Promedio latencia:  0.3801 seg/petición
```

```
=====
```

Gracias por su
atención